

Informe

Título del trabajo: CHISPA

Subtítulo del trabajo:

Área: Proyecto escuela

Fecha de presentación: 30 de junio de 2026

Nivel: Secundario

Sala/Grado/Año/Curso: 6ºA

Institución Educativa: Instituto José Antonio Balseiro (IPET N°66) : 351-4332330

Localidad: Córdoba Capital

Mail escuela: ipem66@gmail.com
Dirección: Avenida Hipolito Yrigoyen
258 B° Nueva Córdoba

Alumnos Expositores

1) Alejandro Cantón

1) 49555923

2) Elián Lencinas

2) 49222304

3) Fabricio Pinto

3) 48456014

4) Avril Zamboni

4) 50628480

5) Paloma Murua

5) 50327090

6) Francisco Bustos

6) 48532765

Docente Asesor

Apellido y Nombres: Dubois, Nicolás Agustín

DNI: 41115018

Mail: nicolasagustin_14@hotmail.com

Índice

Índice	2
1. Resumen ejecutivo	3
2. Introducción	4
3. Relevamiento del espacio (E1)	5
3.1 Ubicación en el edificio	5
3.2 Caracterización físico-constructiva	6
3.3 Uso actual del espacio	7
3.4 Evidencia fotográfica	7
4. Diagnóstico : análisis FODA	9
5. Fundamentación de la propuesta (E3)	10
5.1 El problema detectado	10
5.2 Respaldo curricular y normativo	10
5.3 Referentes del proyecto	11
5.4 Principio rector	11
6. Descripción de la propuesta de diseño	12
6.1 Concepto	12
6.2 Objetivos	12
6.3 Zonificación	13
6.4 Sector B — Taller de microsoldadura (6 puestos)	14
6.5 Sector A — Biblioteca flexible	15
6.6 Sector C — Informática	16
6.7 Zona flexible central	16
6.8 Circulación y ergonomía	16
7. Instalaciones proyectadas (memoria técnica)	17
7.1 Instalación eléctrica	17
7.2 Iluminación — memoria de cálculo	18
7.3 Ventilación	19
8. Seguridad e higiene	20
9. Gestión de la colección bibliográfica	21
9.1. Sostenibilidad del proyecto	21
10. Conclusión	22
11. ANEXOS	23

1. Resumen ejecutivo

El presente proyecto propone la transformación de la biblioteca de la institución (aprox. 36 m², planta baja) en un espacio híbrido de aprendizaje: Biblioteca-Taller de Microelectrónica e Informática, denominado "CHISPA".

La propuesta surge de una necesidad concreta y verificable: los Proyectos Integradores de 7° año requieren un espacio equipado para el desarrollo, soldadura, montaje y testeo de prototipos electrónicos, actividad que hoy se realiza en aulas comunes, sin puestos de trabajo aptos, sin ventilación adecuada para las tareas de soldadura y con riesgo eléctrico.

En lugar de reemplazar la función biblioteca, el proyecto la integra y potencia, organizando el espacio en tres zonas (Biblioteca flexible — Taller de microsoldadura — Informática) más una zona central flexible con mobiliario móvil, que permite reconfigurar el ambiente según la actividad: estudio, lectura, trabajo grupal, construcción de prototipos o exposición.

La intervención es de bajo costo y alta viabilidad: no implica obra civil, se reutilizan estanterías y mobiliario existente, los bancos de trabajo serán construidos por los propios estudiantes en el taller de la escuela, y el presupuesto se organiza en tres fases de ejecución progresiva con fuentes de financiamiento identificadas.

2. Introducción

Como equipo observamos críticamente los espacios de nuestra escuela y detectamos una tensión entre dos realidades:

- Por un lado, la biblioteca funciona actualmente con baja ocupación: [completar con datos de la entrevista a la bibliotecaria: horas de uso efectivo, cantidad de préstamos mensuales, etc.], y su rol de "depósito de libros" está siendo desplazado por la consulta digital.
- Por el otro, los estudiantes de 7° año necesitan un lugar para trabajar sus Proyectos Integradores: soldar, medir, probar y armar circuitos. Hoy ese trabajo se hace sobre bancos improvisados en aulas, con estaciones de soldadura compartidas y sin las condiciones de seguridad y ventilación que la tarea exige.

La pregunta que guió nuestro proyecto fue: ¿por qué estos dos espacios no pueden ser el mismo lugar? Si una biblioteca es donde las ideas se consultan, y un taller es donde las ideas se construyen, entonces la respuesta natural es un espacio donde las ideas se consultan, se diseñan y se construyen en la misma mesa.

Este informe documenta el relevamiento del espacio (E1), el diagnóstico de sus condiciones (E2), la justificación de la necesidad (E3) y la propuesta de mejora con su representación gráfica (E4).

3. Relevamiento del espacio (E1)

3.1 Ubicación en el edificio

El espacio se encuentra en la planta baja del edificio escolar, en el sector [completar: ala este/oeste/sector central — ver Plano N° 1: Planta de situación en Anexo]. Esta ubicación es estratégica para el nuevo uso porque:

- Permite el ingreso de materiales y equipamiento sin depender de escaleras (los Proyectos Integradores transportan herramientas, componentes y prototipos).
- Lo hace accesible para estudiantes y docentes en los recreos y en horario de taller.
- Facilita la ventilación y la instalación eléctrica desde el tablero general.

3.2 Caracterización físico-constructiva

Ítem	Valor relevado
Superficie interior	≈ 36,00 m ² (6,00 m × 6,00 m entre ejes de muro)
Espesor de muros	0,25 m
Altura piso–techo	h ≈ 4m volumen ≈ 144 m ³
Puerta	1,2m y 60cm cada una
Ventanas	4 ventanas / 2 de puerta y un superior / la ventana de la pared
Orientación	luz artificial
Piso	Losa artificial / personalizada
Muros y cielorraso	Pintura bien, poca humedad, durlock entre la aula y la biblioteca
Instalación eléctrica	31 conexiones
Instalación de datos/ WiFi	LLega la señal
Mobiliario existente	21 elementos
Colección	12m

3.3 Uso actual del espacio

Según lo relevado mediante:

- Horario de apertura : desde que abre la institución .
- Uso efectivo promedio: Todo el tiempo a veces por profes .
- Actividades que aloja actualmente : buscar libros, uso de las pc

Conclusión del relevamiento: el espacio tiene excelente potencial constructivo (planta baja, superficie generosa, muros sanos) pero está subutilizado en relación con las necesidades reales de la institución.

3.4 Evidencia fotográfica

Se adjunta registro fotográfico (Anexo A) que documenta: vista general desde la puerta, vista desde cada esquina, sector de estanterías, instalaciones eléctricas existentes, estado de piso y cielorraso, y aberturas.

4. Diagnóstico : análisis FODA

	Positivo	Negativo
Interno	Ubicación en planta baja, accesible. Superficie amplia (36 m²). Muros perimetrales completos que permiten colgar estanterías, paneles y equipamiento. Luz natural disponible. Mobiliario bibliotecario reutilizable.	Subutilización horaria. Colección física desactualizada y con baja consulta. Sin puestos de computación. Instalación eléctrica insuficiente para equipos. Sin puestos aptos para tareas de precisión.
Externo	Necesidad institucional concreta: los Proyectos Integradores de 7° año no cuentan con espacio adecuado. Tendencia pedagógica internacional hacia espacios maker/bibliotecas híbridas. Posibles fuentes de financiamiento (cooperadora, municipio, empresas locales).	Riesgo de percepción de "pérdida de la biblioteca" → mitigado en el diseño, que conserva y jerarquiza la función bibliotecaria (ver sección 9). Restricción presupuestaria general de la escuela.

5. Fundamentación de la propuesta (E3)

5.1 El problema detectado

El diagnóstico revela una incoherencia entre el uso del espacio y las necesidades pedagógicas de la institución:

1. Un espacio subutilizado. La biblioteca registra todas las horas de uso efectivo por día.
2. Una necesidad sin espacio. Los estudiantes de 7° año realizan sus Proyectos Integradores en aulas comunes: soldán sobre mesas de clase, sin extracción de humos, sin puestos con energía segura, interrumpiendo las clases que comparten sala.
3. Una brecha de equipamiento. La escuela no cuenta con una sala de informática en la zona [completar], y las tareas digitales del ciclo superior (diseño, programación, simulación) carecen de un lugar estable.

5.2 Respaldo curricular y normativo

La propuesta no es un deseo, es una necesidad institucional con respaldo normativo:

- La Ley N° 26.058 de Educación Técnico Profesional establece que la formación técnica debe garantizar instancias de práctica y producción real.
- La Resolución CFE N° 254/15 aprueba los marcos de referencia del Proyecto Integrador para 7° año, instancia curricular obligatoria que exige planificar, construir, integrar y evaluar un producto tecnológico — típicamente un dispositivo electrónico que requiere soldadura, montaje y testado.
- Consecuencia: la escuela tiene la obligación institucional de garantizar condiciones para el Proyecto Integrador, y hoy no dispone de un espacio equipado para ello. CHISPA resuelve esa deuda pedagógica.

5.3 Referentes del proyecto

El modelo de biblioteca-maker / biblioteca de tercera generación está extendido en escuelas técnicas y universidades: espacios que combinan acervo documental con producción práctica y fabricación digital. Ejemplos aplicables a nuestro contexto: bibliotecas populares con clubes de ciencia, espacios maker de universidades nacionales, o el propio programa escolar que conozcan. CHISPA adapta este modelo a la escala y el presupuesto de una escuela secundaria.

5.4 Principio rector

"La biblioteca no desaparece: aprende a soldar."

La propuesta se plantea explícitamente como coexistencia gestionada: cada función tiene su zona, sus horarios y sus normas, y comparten una zona flexible central que las integra.

6. Descripción de la propuesta de diseño

6.1 Concepto

Transformar el salón en un ambiente poli funcional zonificado, conservando el recinto (sin obra civil) y operando sobre tres variables: mobiliario, instalaciones y organización.

6.2 Objetivos

1. Habilitar un taller de microsoldadura y electrónica con 6 puestos apto para los Proyectos Integradores.
2. Incorporar una zona de informática con 4 puestos fijos + carga para notebooks institucionales.
3. Conservar y jerarquizar la biblioteca con estanterías reorganizadas, mesa de lectura y catálogo digital.
4. Generar una zona central flexible reconfigurable para trabajo grupal, extensión del taller y exposiciones.
5. Resolver de manera profesional ventilación, iluminación y seguridad eléctrica.

6.3 Zonificación

Origen del trazado: esquina suroeste (sector de la puerta). Interiores 6,00 × 6,00 m.

Zona	Ubicación	Superficie aprox.
B — Taller de microsoldadura	Franja oeste y esquina NO	≈ 10 m ²
A — Biblioteca flexible	Franja este	≈ 12 m ²
C — Informática	Muro sur, al este de la puerta	≈ 6 m ²
Zona flexible central	Centro del recinto	≈ 8 m ²
Circulación	Eje desde puerta al centro; pasillos ≥ 1,00 m	resto

Justificación de la disposición: el taller se ubica lejos de la puerta (se controla el acceso a herramientas y solventes), junto a la ventana NO (aprovecha ventilación natural y luz); la biblioteca ocupa la franja más luminosa del este y queda visible al ingresar, reafirmando que el lugar sigue siendo también biblioteca; la informática se apoya en el muro sur cerca de la puerta (menor recorrido de cableado hacia el tablero) sin interferir el barrido de la puerta.

6.4 Sector B — Taller de microsoldadura (6 puestos)

Elemento	Cantidad	Medidas	Ubicación
Banco murado de trabajo	1 (4 puestos)	2,80 × 0,70 × 0,90 h	Muro oeste
Banco bajo ventana	1 (2 puestos)	2,00 × 0,70 × 0,90 h	Muro norte
Panel de herramientas con siluetas (metodología 5S)	1	2,00 × 0,90 h	Sobre banco oeste
Vitrina metálica con llave (herramientas, flux, solventes)	1	0,90 × 0,45 × 1,80 h	Muro oeste, extremo sur
Cajonera de componentes (clasificador por valor/tipo)	2	0,60 × 0,45 × 1,20 h	Debajo de bancos
Estación de soldadura con control de temperatura (350–450 °C)	4	—	Sobre bancos
Estación rework de aire caliente (montaje superficial)	1	—	Puesto elegido
Lámpara-lupa LED de brazo articulado	6	—	1 por puesto
Multímetro digital	4	—	1 cada 2 puestos (1 en vitrina)
Fuente de laboratorio 0–30 V	2	—	Sobre banco
Mantel disipativo + pulsera antiestática (protección ESD)	6 puestos	—	Todo puesto

Extractor de banco con filtro de carbón activado	2	30–60 W	1 por banco, a la altura de la punta del cautín
--	---	---------	---

Los bancos serán contruidos por los estudiantes del taller de la escuela (estructura de hierro o carpintería, según disponibilidad), con tablero de trabajo, refuerzo para soportar equipos y recorrido de canaleta. Esto reduce el presupuesto a costo de materiales y convierte la construcción del espacio en una actividad pedagógica en sí misma.

6.5 Sector A — Biblioteca flexible

Elemento	Cantidad	Medidas	Ubicación
Estanterías (reuso del mobiliario existente)	[completar]	1,20 × 0,35 × 1,80 h c/u	Muro este, ancladas al muro
Mesa de lectura/estudio	1	1,60 × 0,80	Esquina NE, junto a ventana
Sillas ergonómicas	4	—	Mesa de lectura
Alfombra + sillón/lámpara de piso (3.000 K cálida)	1 set	—	Rincón de lectura
PC de catálogo digital (opac/planilla)	1	—	Extremo sur del sector
Cartelería con códigos QR por estante	1 juego	—	En estanterías

6.6 Sector C — Informática

Elemento	Cantidad	Ubicación
Mesa de trabajo	1 (2,55 × 0,60 × 0,75 h)	Muro sur, al este de la puerta
PC de escritorio completos	4	Sobre mesa
Carro de carga para 10–12 notebooks institucionales	1	Junto a la mesa

6.7 Zona flexible central

- 2 mesas plegables con ruedas (1,60 × 0,70), que se repliegan contra el muro para liberar el espacio en modo recirculación/exposición.
- TV 50" montada en muro norte (centro) como pizarra digital, pantalla para clases y simulación de circuitos.
- Uso simultáneo de la zona: hasta 8 estudiantes de pie o 4 sentados.

6.8 Circulación y ergonomía

- Eje diagonal de circulación puerta → centro, siempre libre.
- Pasillos mínimos: 1,00 m entre bancos y mesas; 0,90 m frente a estanterías de consulta.
- Alturas de referencia: banco de trabajo 0,90 h (trabajo de pie/sentado con silla alta); estanterías 1,80 h (alcance seguro); TV a 1,60 h; luminarias a 3,00 h (cielo).
- Se conserva íntegro el barrido de la puerta batiente.

7. Instalaciones proyectadas (memoria técnica)

7.1 Instalación eléctrica

Carga estimada (uso simultáneo pico):

Rubro	Potencia estimada
Estaciones de soldadura (6 × 80 W)	480 W
Estación rework (pico)	700 W
Lámparas-lupa (6 × 8 W)	48 W
Fuentes de laboratorio (2 × 100 W)	200 W
PCs + monitores (4 × 250 W)	1.000 W
TV 50"	100 W
Extractores (3 × 30–60 W)	≈ 160 W
Iluminación (9 paneles × 40 W)	360 W
Total simultáneo pico	≈ 3,05 kW

Diseño: tablero seccional nuevo con cuatro circuitos:

- TK1 (16 A) — tomas del taller (bancos oeste y norte)
- TK2 (16 A) — informática + TV
- TK3 (10 A) — iluminación + extractores
- TK4 — reserva

Protección: diferencial de 30 mA y puesta a tierra verificada o ejecutada (obligatorio para equipos electrónicos y seguridad de usuarios). Distribución en canaleta con tomas dobles: 8 en banco oeste, 6 en banco norte, 5 en informática, 1 para TV. La ejecución estará a cargo de un electricista matriculado; el proyecto define puntos y potencia (ver Plano N° 5).

7.2 Iluminación — memoria de cálculo

Objetivo: nivel de iluminación media $\geq 440\text{--}500$ lux en plano de trabajo (tareas de estudio y precisión), conforme a los valores recomendados por normativa IRAM-AADL para aulas y oficinas; complementado con iluminación local de tarea en el taller.

Datos: Área A = 36 m²

- Luminarias: paneles LED 40 W, $\Phi = 4.000$ lm c/u
- Coeficiente de utilización CU = 0,55
- Factor de mantenimiento MF = 0,8.

Fórmula: $E = (N \times \Phi \times CU \times MF) / A$

Cálculo con 9 paneles en retícula 3×3 (3,00 m entre ejes):

$$E = (9 \times 4.000 \times 0,55 \times 0,8) / 36 = 440 \text{ lux}$$

El nivel general de 440 lux cumple el rango recomendado; las tareas de precisión (inspección de pistas, soldadura SMD) se realizan con la luz local de la lámpara-lupa (>1.000 lux en el punto de trabajo). Si la medición posterior arroja menos de 400 lux, se suman 3 paneles (retícula 3×4) alcanzando ≈ 585 lux.

Temperatura de color e IRC:

- 5.000 K (luz neutra de inspección) en los paneles del sector taller — necesaria para distinguir bandas de colores de resistencias y códigos de cables.
- 4.000 K en el resto del ambiente.
- 3.000 K (cálida) en el rincón de lectura.
- IRC ≥ 90 en todo el ambiente.

7.3 Ventilación

Problema: la soldadura genera humos de flux que no deben convivir con acervo bibliográfico ni con usuarios.

Solución en tres niveles:

1. Extracción localizada: 2 extractores de banco con filtro de carbón activado, posicionados a la altura de la punta del caudín (capturan el humo en la fuente).
2. Renovación general: extractor de techo/muro Ø 200 mm, caudal $\approx 500 \text{ m}^3/\text{h}$. Con volumen de $\approx 108 \text{ m}^3$ equivale a $\approx 4,6$ renovaciones de aire por hora (dentro del rango recomendado de 4–6 para talleres livianos).
3. Ventilación cruzada natural por las ventanas de [muro] durante tareas sin soldadura.

8. Seguridad e higiene

Medida	Detalle
Extintor CO ₂ 5 kg	Junto a la puerta (fuegos eléctricos — clase C). Recarga vigente y señalización
Botiquín + lavaojos portátil	Vitrina del taller
Elementos de protección personal	Antiparras por puesto; pulseras antiestáticas
Vitrina con llave	Herramientas de riesgo, flux, solventes y alcohol isopropílico bajo custodia docente
Recipiente metálico con tapa	Recortes de estaño y residuos de soldadura
Contenedor RAEE / pilas	Separación de residuos electrónicos (gestión sustentable)
Estanterías ancladas al muro	Prevención de vuelco
Reglamento de uso del taller	Cartel visible: pautas de turno, uso de EPP, qué se puede usar sin docente
Pasillos $\geq 0,90$ m y libre barrido de puerta	Evacuación garantizada

9. Gestión de la colección bibliográfica

El punto más sensible de la propuesta es la convivencia con la función biblioteca. Nuestra respuesta es una política de gestión, no una reducción:

1. Descarte técnico participativo: junto con la bibliotecaria se releva la colección para identificar ejemplares obsoletos o duplicados [completar: ejemplares estimados]. Los descartados se donarán a bibliotecas populares o centros comunitarios, extendiendo el impacto social del proyecto.
2. Reorganización: la colección vigente se reubica en el sector este, con metros lineales disponibles según relevamiento.
3. Modernización de la consulta: catálogo digital con códigos QR por estante: el usuario escanea y encuentra el material sin recorrer la sala; agiliza la consulta y permite administrar mejor el espacio.
4. Jerarquización del rincón de lectura: la propuesta agrega algo que la biblioteca actual no tiene: un rincón confortable (alfombra, lámpara cálida, mesa de lectura junto a la ventana).
5. Coordinación institucional: la bibliotecaria integra el equipo de gestión del espacio y define los horarios de cada función.

Principio: un libro consultado y una placa soldada ocurren a metros de distancia, en el mismo edificio y con el mismo espíritu: formar pensando y haciendo.

9.1. Sostenibilidad del proyecto

Económica: fases progresivas + autofinanciación por servicio técnico.

- Ambiental: reuso del 100 % del mobiliario bibliotecario; descarte donado (no descartado); contenedor RAEE; iluminación LED de bajo consumo; ventilación mayormente natural.
- Social: construcción del mobiliario por los propios estudiantes; donación de libros; reparación a la comunidad.
- Institucional: reglamento de uso y roles definidos garantizan la operación más allá del equipo proyectista.

10. Conclusión

Nuestro trabajo comenzó con una pregunta sencilla: ¿por qué la biblioteca y el taller no pueden ser el mismo lugar? Después de relevar el espacio, diagnosticar sus condiciones y diseñar la propuesta, la respuesta que deja CHISPA es clara: no sólo pueden coexistir, sino que su convivencia planificada resuelve dos problemas a la vez.

El relevamiento (E1) mostró un espacio con excelente potencial constructivo —planta baja, superficie de 36 m², muros sanos, 31 conexiones eléctricas— pero subutilizado en relación con las necesidades reales de la institución. El diagnóstico (E2) confirmó esa incoherencia: mientras la biblioteca registra baja ocupación, los estudiantes de 7° año hacen soldadura sobre mesas improvisadas, sin ventilación adecuada ni energía segura. CHISPA resuelve esa deuda pedagógica con respaldo normativo (Ley N° 26.058 y Resolución CFE N° 254/15) y sin obra civil, operando solo sobre tres variables: mobiliario, instalaciones y organización.

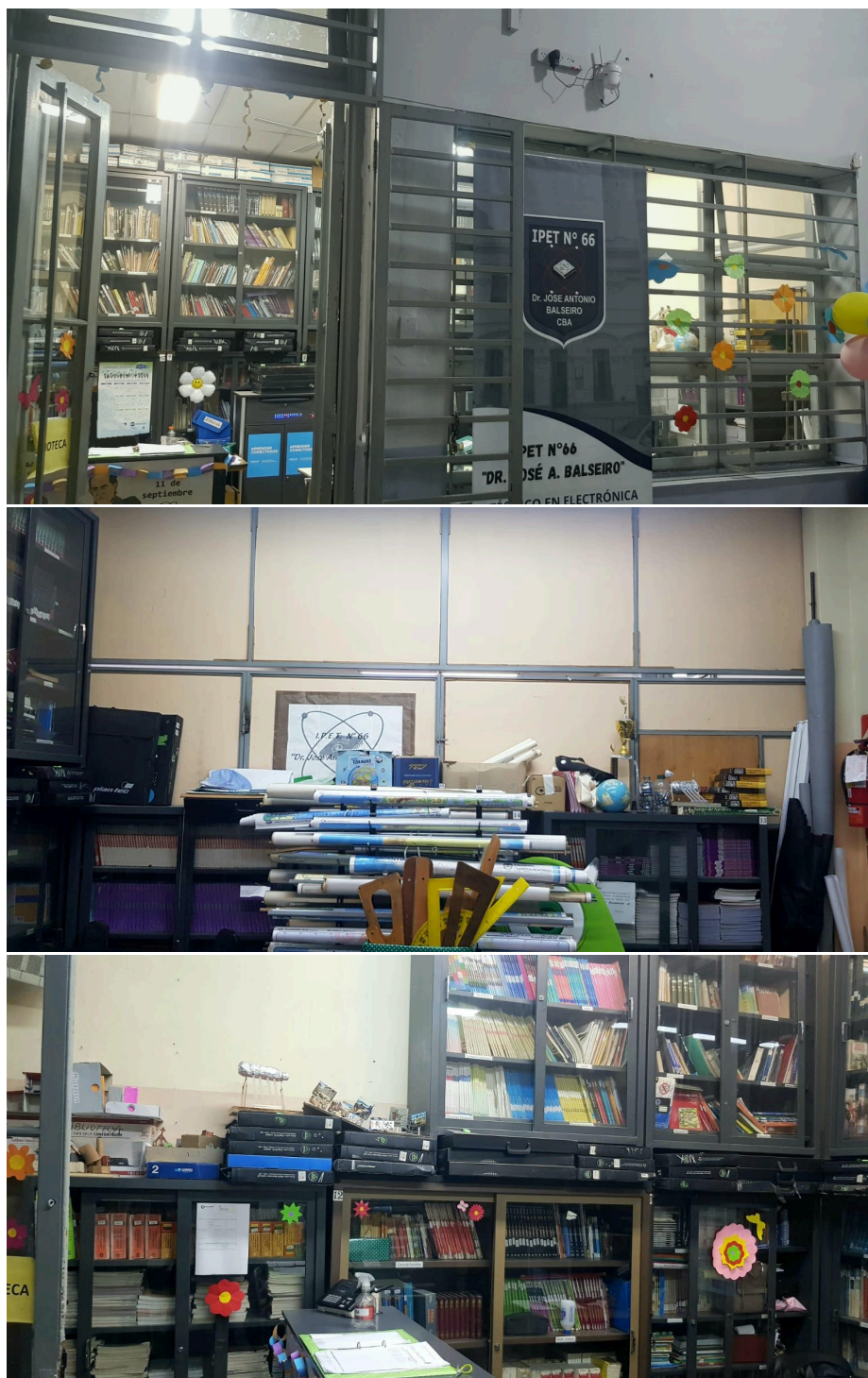
En el plano técnico, la propuesta responde punto por punto a las exigencias relevadas: instalación eléctrica con tablero seccional de cuatro circuitos y protección diferencial para una carga pico de $\approx 3,05$ kW; iluminación calculada para alcanzar 440 lux conforme a normativa IRAM-AADL, complementada con luz de tarea en cada puesto; ventilación en tres niveles que evita que los humos de soldadura convivan con las personas ni con el acervo bibliográfico; y seguridad e higiene garantizadas con extinción, EPP, custodia de materiales y reglamento de uso. La zonificación —taller de microsoldadura, biblioteca flexible, informática y zona central reconfigurable— materializa el principio rector enunciado al inicio: "la biblioteca no desaparece: aprende a soldar".

Más allá de lo técnico, el mayor aporte del proyecto es pedagógico. Los bancos de trabajo serán contruidos por los propios estudiantes en el taller de la escuela; el catálogo digital con códigos QR jerarquiza la consulta; y el descarte técnico participativo convierte libros que ya no se consultan en donaciones con impacto social. La construcción del espacio es, en sí misma, una instancia de aprendizaje, y su sostenibilidad económica, ambiental, social e institucional asegura que CHISPA funcione más allá del equipo que lo proyectó.

Si algo demuestra este trabajo es que transformar la escuela no exige grandes obras ni presupuestos inalcanzables: exige mirar críticamente lo que ya tenemos, diagnosticar con rigor y proponer con creatividad. Una biblioteca donde las ideas se consultan y un taller donde las ideas se construyen son, en CHISPA, el mismo lugar. Ese es, finalmente, el espíritu del proyecto: una chispa que enciende la posibilidad de seguir mejorando nuestra escuela, formando pensando y haciendo.

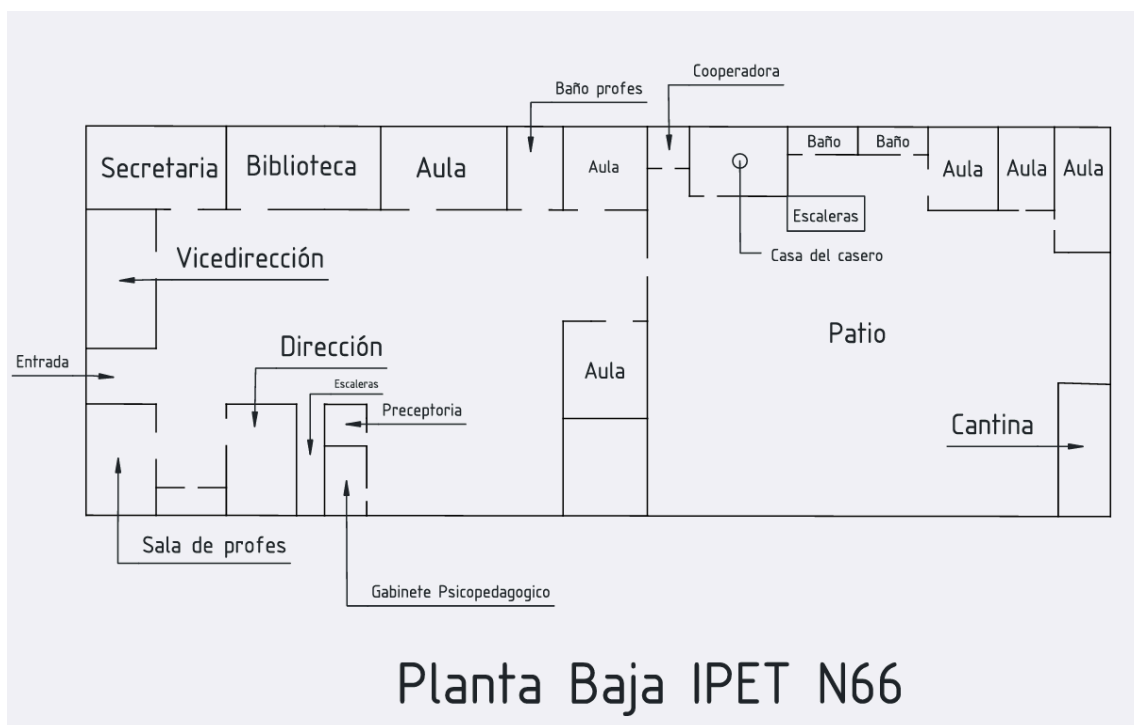
11. ANEXOS

Anexo A: Registro fotográfico del espacio actual

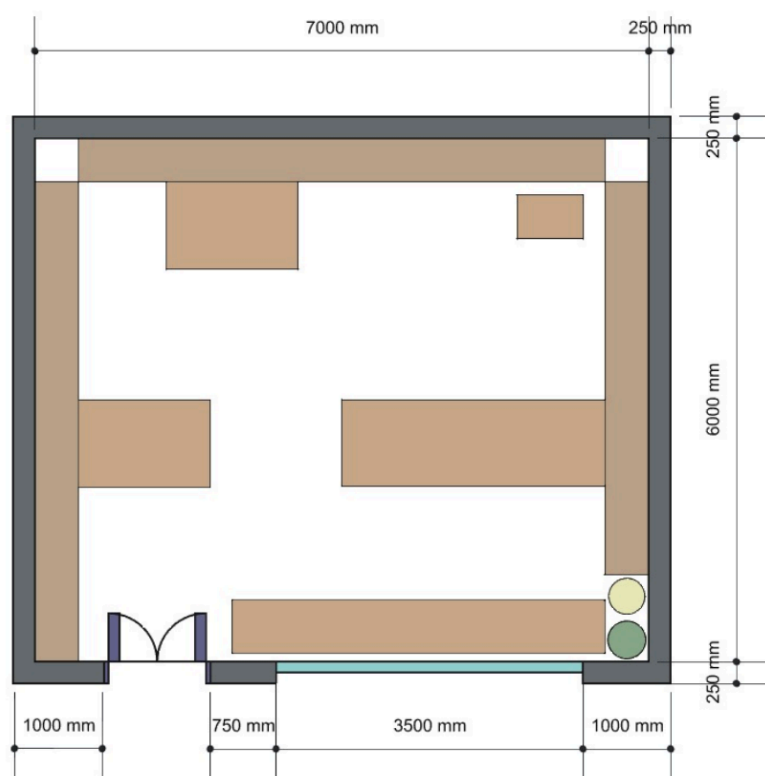


Anexo B: Planos — Plano N° 1 Planta de situación · Plano N° 2 Planta de relevamiento
(1:50) · Plano N° 3 Planta de propuesta zonificada (1:50) · Plano N° 4 Instalaciones (1:50)

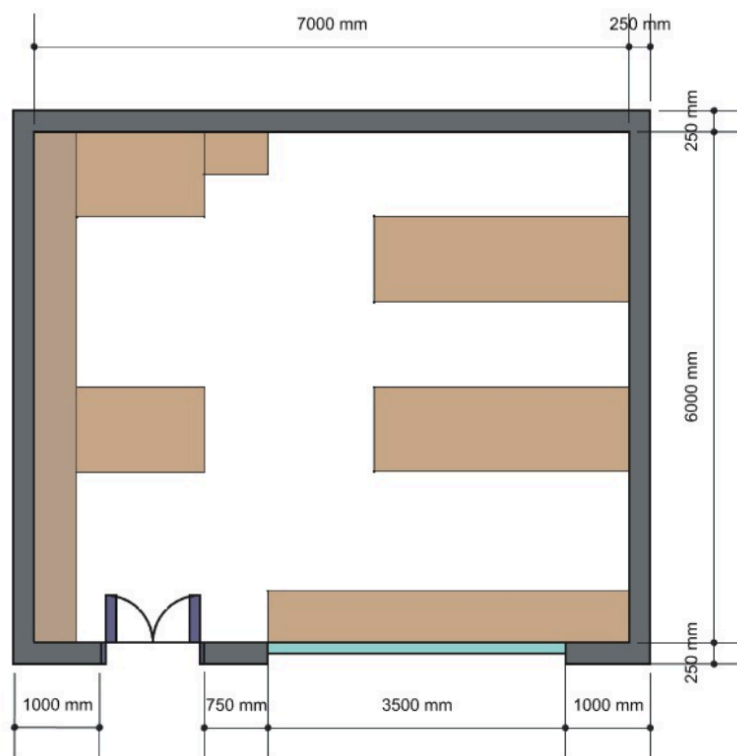
Plano N°1



Plano N°2

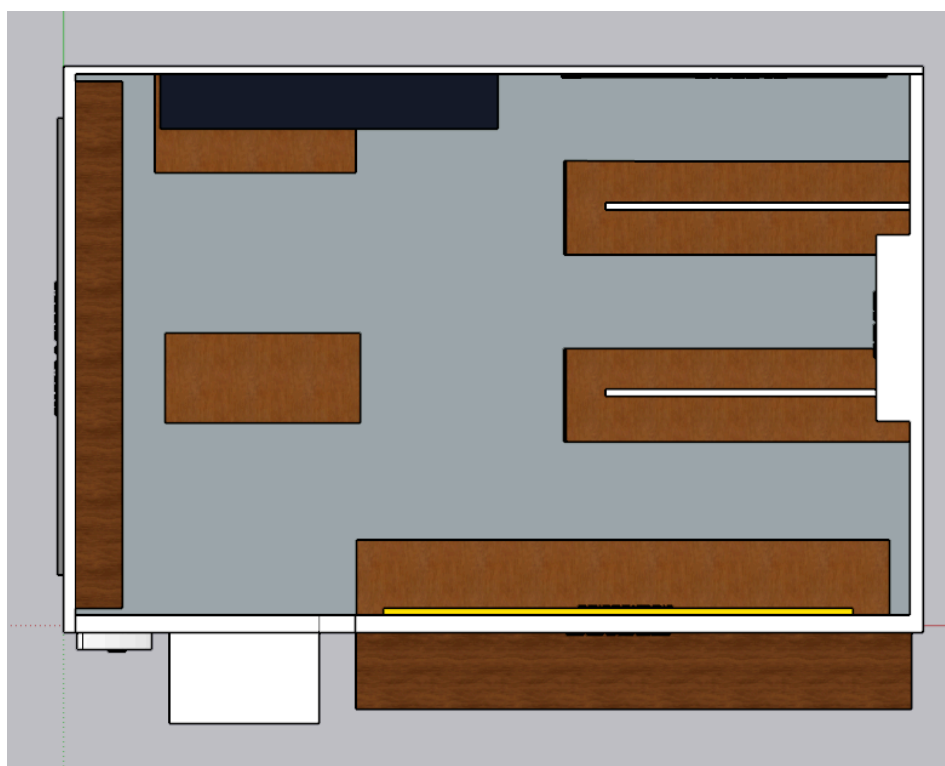


Plano N°3

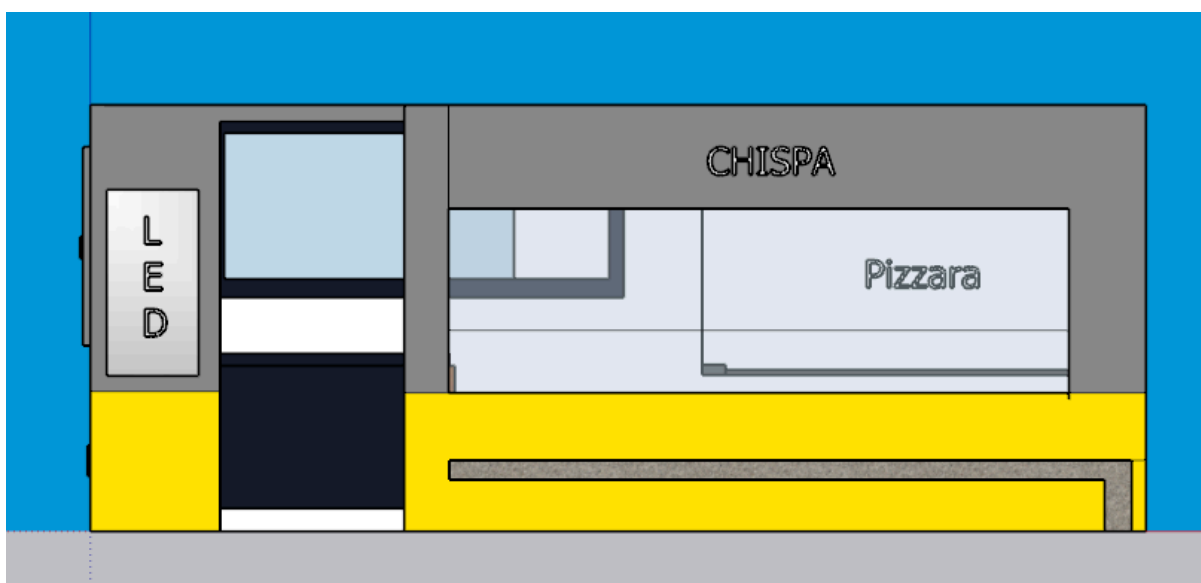


Anexo C: Renders 3D (modelo en proceso — vistas: general, y renders)

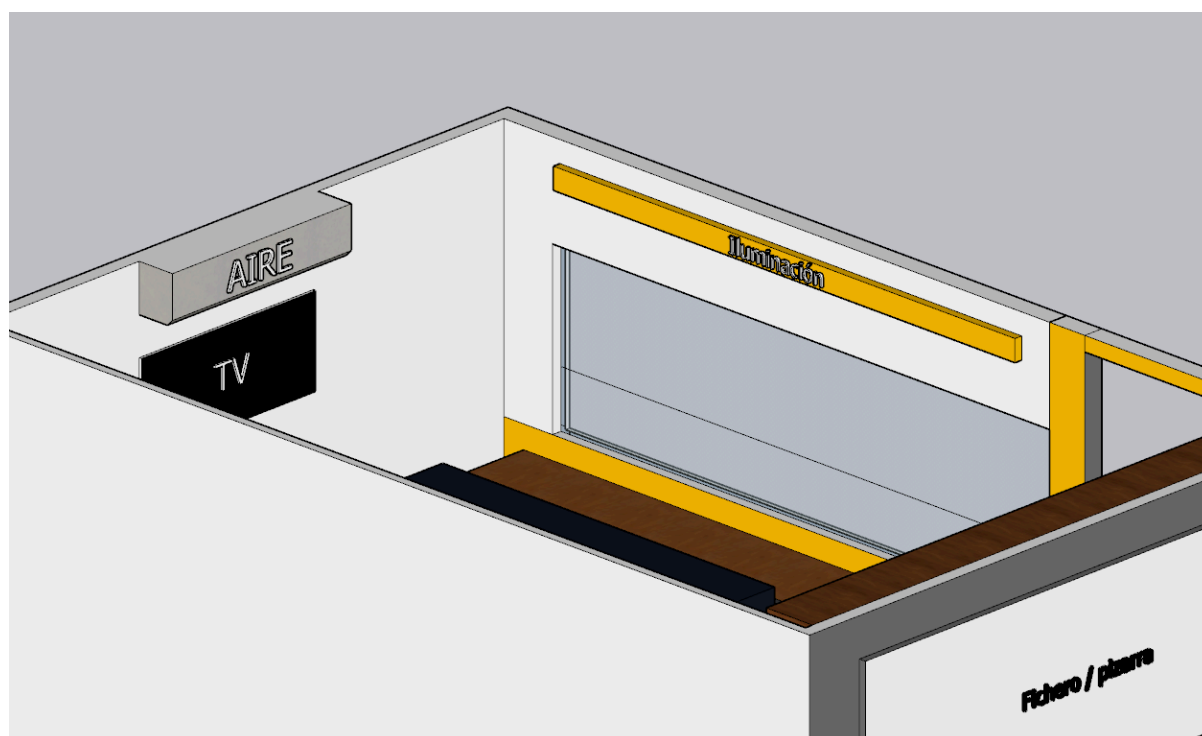
V.S.

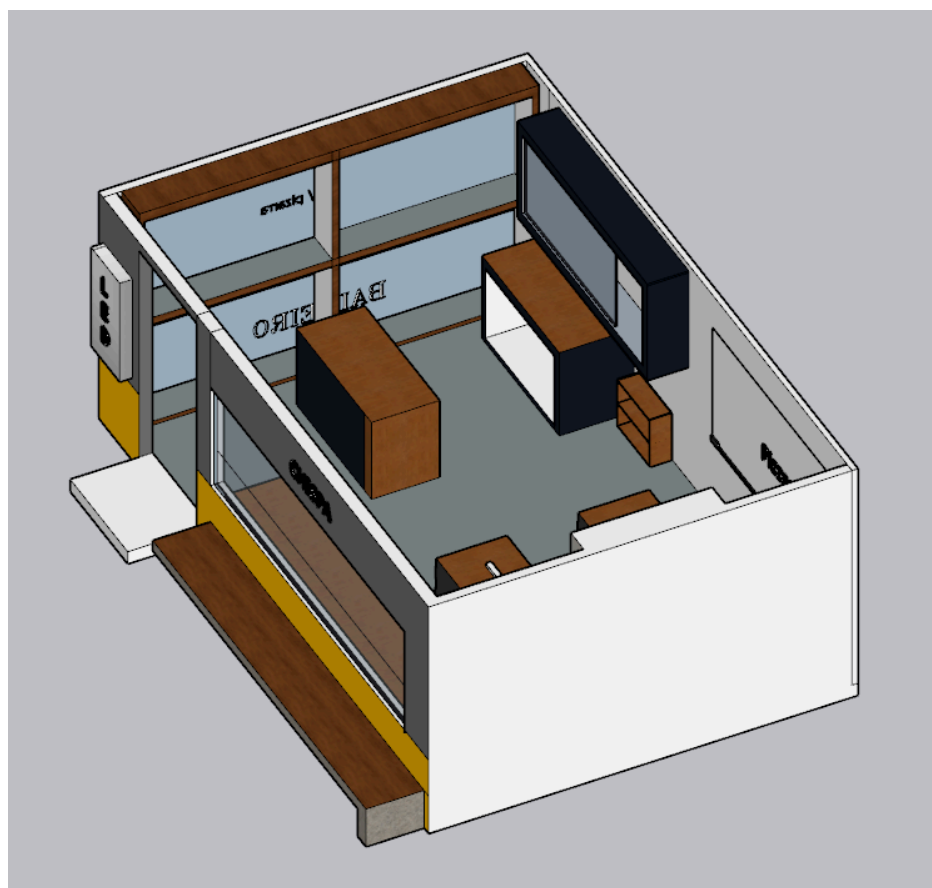
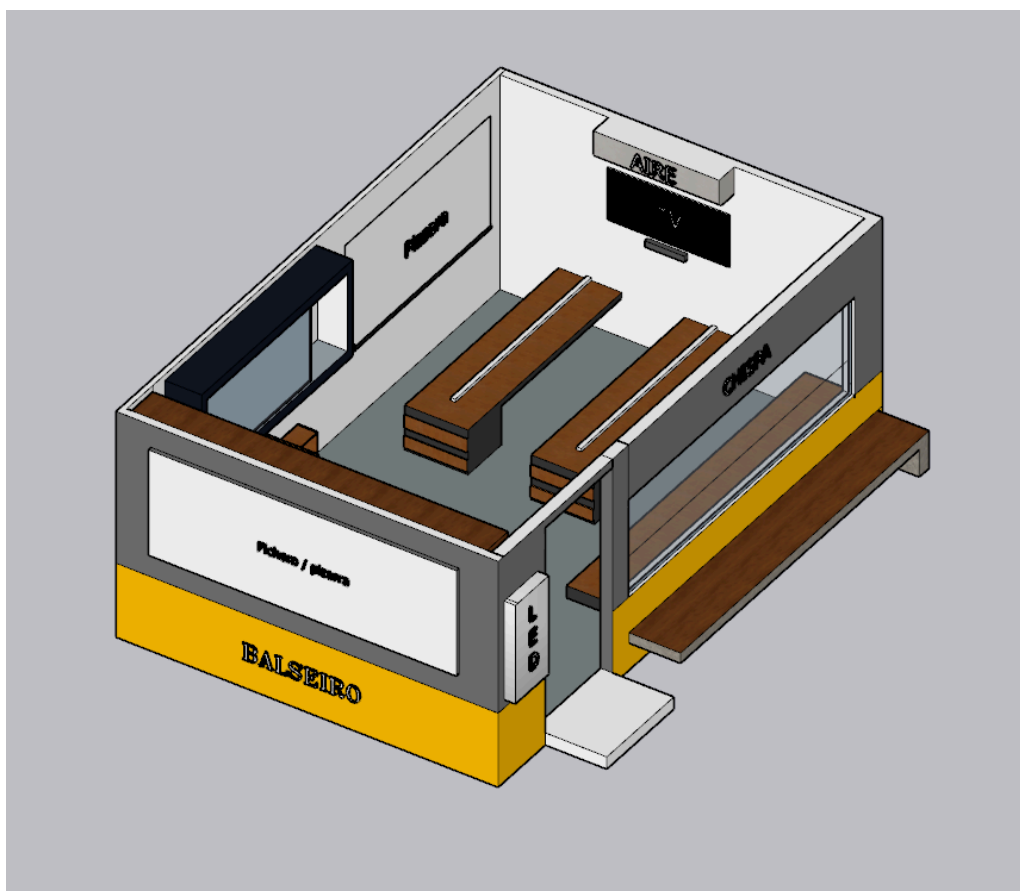


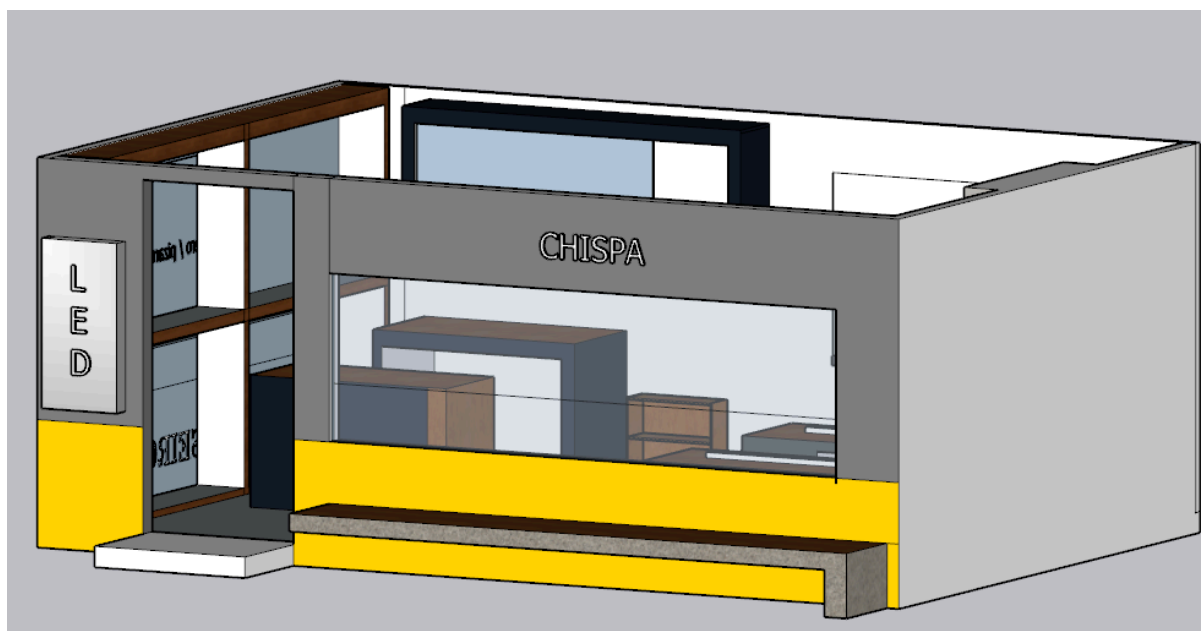
V.F.



Vistas isométricas :







Render





Una mejor expectativa del diseño en 3d / render / ia

